

Soal :

3. Tim marketing memiliki tiga himpunan pelanggan berdasarkan kanal akuisisi:

Definisi Himpunan Pelanggan

$A = \{N, N+2, N+4, N+7, N+10, N+13, N+15\}$ ← pelanggan dari media sosial

$B = \{N+3, N+5, N+7, N+10, N+12, N+18\}$ ← pelanggan dari referral

$C = \{N+1, N+7, N+10, N+11, N+17, N+20\}$ ← pelanggan dari loyalty program

Universe $U = \{N, N+1, N+2, \dots, N+20\}$ (total 21 pelanggan)

- Gambar diagram Venn tiga himpunan ini secara manual (tulis tangan), lalu hitung manual: $|A \cup B \cup C|$, $|A \cap B \cap C|$, $|(A \cup B) \cap C'|$, dan $|A \oplus B|$ (simetris difference = $(A \cup B) - (A \cap B)$).
- Verifikasi (a) dengan MATLAB menggunakan union, intersect, setdiff, dan setxor. **Screenshot output.**
- Diberikan dua fungsi harga: $f(x) = K \cdot x + (a+b)$ (harga eceran) dan $g(x) = (x^2)/(b+1) + a$ (surcharge berdasarkan volume pembelian). Tentukan:
 - ☐ $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$, simplifikasikan sampai bentuk baku.
 - ☐ Apakah komposisi komutatif? Buktikan dengan contoh numerik $x = b+2$.
- Tentukan $f^{-1}(x)$ secara manual. Tim akuntansi ingin tahu: jika pendapatan total dari satu pelanggan adalah Rp $(K \cdot 100 + a + b)$ ribu, berapa volume pembelian x yang menghasilkannya? Verifikasi hasil dengan subs dan solve di MATLAB.
- Klasifikasikan fungsi f dan g : injektif? surjektif? bijektif? dengan domain dan kodomain $\mathbb{R}$. Justifikasi jawaban Anda dengan argumen matematis, bukan sekedar klaim.

Diketahui :

3. $N = 30$

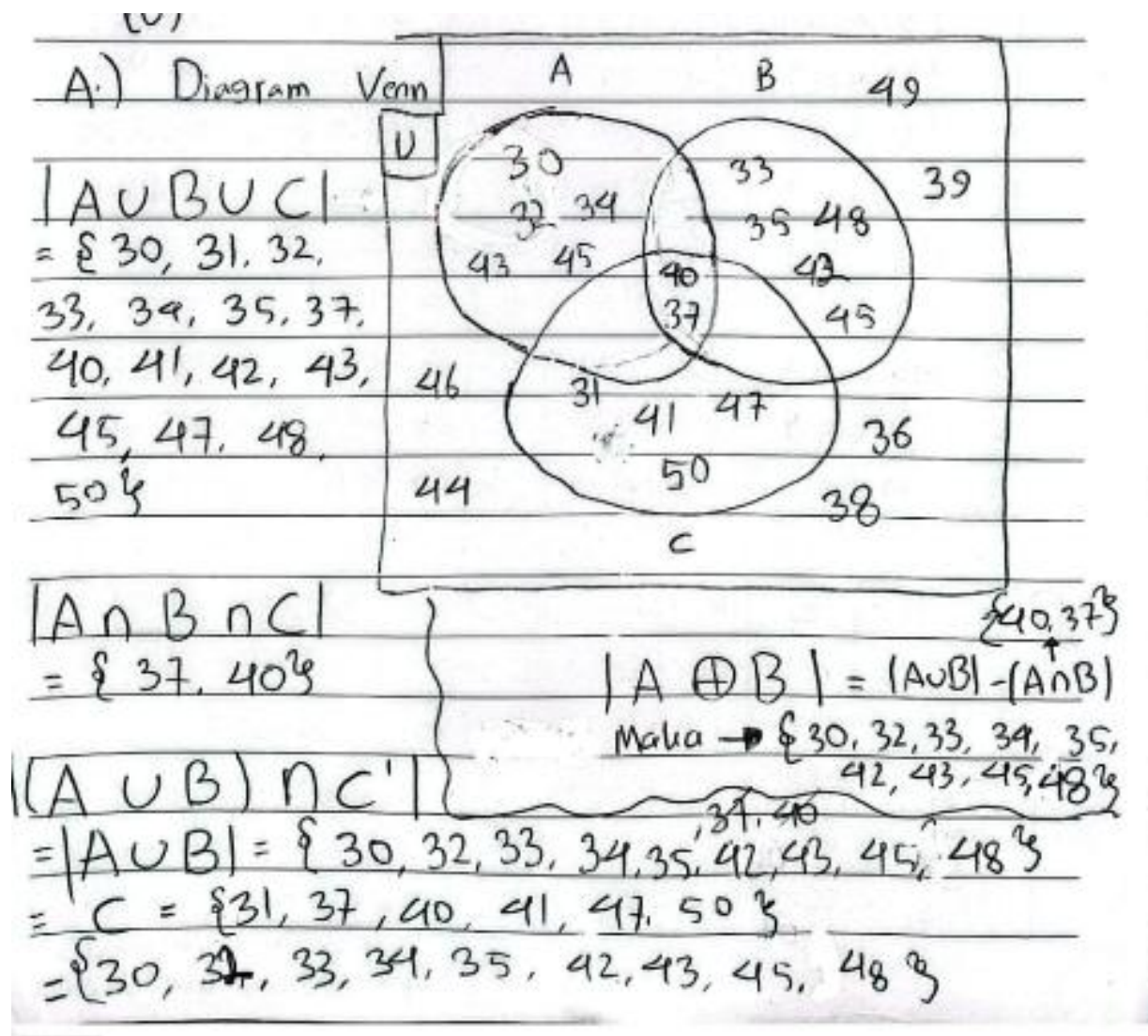
$A = \{30, 32, 34, 37, 40, 43, 45\} \rightarrow$ Sosmed

$B = \{33, 35, 37, 40, 42, 48\} \rightarrow$ reform

$C = \{31, 37, 40, 41, 47, 50\} \rightarrow$ laktasi

Universe = $\{30, 31, 32, \dots, 50\} \rightarrow$ 21 Perasaan
(U)

A. Hitung manual



B. Pembuktian bagian a melalui matlab

```

% ===== %
% UTS Matematika Sains Data - Semester Genap 2025/2026
% Soal 3b - <Himpunan dan operasi>
% -----
% Nama      : Daffa Nadhif Javier
% NIM       : 2510514030
% Parameter: N=30, a=3, b=0, K=4, theta0 = 90 derajat, alpha = 0.001
% Tanggal: 26 April 2026
% ===== %

% Deklarasi Parameter
N = 30;

% 1. Definisi Himpunan
U = N:(N+20);
A = [N, N+2, N+4, N+7, N+10, N+13, N+15];
B = [N+3, N+5, N+7, N+10, N+12, N+18];
C = [N+1, N+7, N+10, N+11, N+17, N+20];

% 2. Operasi Himpunan MATLAB sesuai sintaks yang diminta
A_union_B_union_C = union(union(A, B), C);
A_intersect_B_intersect_C = intersect(intersect(A, B), C);

C_prime = setdiff(U, C);
A_union_B = union(A, B);
AUB_intersect_Cprime = intersect(A_union_B, C_prime);

A_symdiff_B = setxor(A, B); % setxor adalah command symmetric difference

% 3. Output
disp('--- Verifikasi Soal 3.a ---')
disp(['A U B U C      : ', num2str(A_union_B_union_C)])
disp(['A n B n C      : ', num2str(A_intersect_B_intersect_C)])
disp(['(A U B) n C'    : ', num2str(AUB_intersect_Cprime)])
disp(['A ⊕ B          : ', num2str(A_symdiff_B)])

% Soal 3b - Himpunan Range
--- Verifikasi Soal 3.a ---
A U B U C      : 30 31 32 33 34 35 37 40 41 42 43 45 47 48 50
A n B n C      : 37 40
(A U B) n C'    : 30 32 33 34 35 42 43 45 48
A ⊕ B          : 30 32 33 34 35 42 43 45 48
>>

```

C. Hitung $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$

$$c.) f(x) = k \cdot x + (a+b) \rightarrow 4x + 3$$

$$g(x) = (x^2)/(b+1) + a$$

$$= x^2/1 + 3$$

$$(f \circ g)(x)$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow &= f(g(x)) \\ &= 4(x^2/1 + 3) + 3 \\ &= 4x^2/1 + 12 + 3 \\ &= \boxed{4x^2 + 15} \end{aligned}$$

$$(g \circ f)(x)$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow &= g(f(x)) \\ &= (4x+3)^2/1 + 3 \\ &= 16x^2 + 24x + 9 + 3 \\ &= \boxed{16x^2 + 24x + 12} \end{aligned}$$

Apakah komposisi komutatif dgn Pembuktian

numerik $x = b+2 \rightarrow x = 2$ ($0+2=2$)

$$\begin{aligned} (f \circ g)(2) &= 4x^2 + 15 \\ &= 16 + 15 \\ &= 31 \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} (g \circ f)(2) &= 16x^2 + 24x + 12 \\ &= 16(2)^2 + 24(2) + 12 \\ &= 64 + 48 + 12 \\ &= 124 \end{aligned} \right.$$

• komposisi fungsi tidak bersifat komutatif
yang berarti $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$

D. Hitung $f^{-1}(x)$

d.) Mencari Invers $f^{-1}(x)$

• Menjawab tim akuntansi

$$f(x) = 4x + 3$$

$$y = k \cdot 100 + a + b$$

$$y = 4x + 3$$

$$= 4 \cdot 100 + 3 + 0$$

$$y - 3 = 4x$$

$$= 403$$

$$x = \frac{y - 3}{4}$$

• Sebanyak 403 rb Pendapatan

$$f^{-1}(x) = \frac{x - 3}{4}$$

$$x = f^{-1}(403)$$

$$x = 403 - 3 / 4$$

$$x = 100 \text{ Volume Pembelian}$$


```

% ===== %
% UTS Matematika Sains Data - Semester Genap 2025/2026
% Soal 3d - <Hitung  $f^{-1}(x)$  volume pembelian x yang dihasilkan>
% -----
% Nama    : Daffa Nadhif Javier
% NIM     : 2510514030
% Parameter: N=30, a=3, b=0, K=4, theta0 = 90 derajat, alpha = 0.001
% Tanggal: 27 April 2026
% ===== %

clc; clear; close all;

% Parameter personalisasi
N = 30; a = 3; b = 0; K = 4; theta0 = 90; alpha_lr = 0.001;

% Definisikan simbolik x
syms x

% Fungsi  $f(x) = K*x + (a+b)$ 
f = K*x + (a + b);

% 1. Mencari invers secara simbolik
f_inv = finverse(f);
fprintf('Invers fungsi  $f^{-1}(x)$  adalah: %s\n', char(f_inv));

% 2. Menghitung pendapatan total:  $(K*100 + a + b)$ 
pendapatan = K*100 + a + b;

% 3. Mencari volume pembelian (x) saat  $f(x) = \text{pendapatan}$ 
x_sol = solve(f == pendapatan, x);

fprintf('Pendapatan total yang ditargetkan: %d\n', double(pendapatan));
fprintf('Volume pembelian (x) yang diperlukan adalah: %d\n', double(x_sol));

```

```

Invers fungsi  $f^{-1}(x)$  adalah:  $x/4 - 3/4$ 
Pendapatan total yang ditargetkan: 403
Volume pembelian (x) yang diperlukan adalah: 100
>>

```

E. Klasifikasi f dan g

e.) klasifikasi f dan g

$$\rightarrow f(x) = 4x + 3$$

• apakah injektif? $f(x_1) = f(x_2)$

$$4x_1 + 3 = 4x_2 + 3, x_1 = x_2 \Rightarrow x_1 = x_2 \quad \langle \text{Ya} \rangle$$

• apakah surjektif? Setiap $y \in$ merupakan $\mathbb{R}$ dan X
 $\langle \text{Ya} \rangle \rightarrow x = \frac{y-3}{4} \quad \boxed{y=3} = 0/4 \text{ (tidak imajiner)}$

• apakah bijektif? keduanya terpenuhi

$$\rightarrow g(x) = x^2/4 + 3$$

$\langle \text{Tidak Injektif} \rangle$
 $\downarrow$
(memangkar)

• apakah injektif? $g(3) = g(-3) \rightarrow 12 = 12$ Satu ke Satu

• apakah surjektif? $g^{-1}(x) \rightarrow y = x^2/4 + 3 \Rightarrow y - 3 = x^2$
 $\pm \sqrt{y-3}$ jika $y = 0$, maka $\pm \sqrt{-3}$ tidak ada pasangan

$\langle \text{dikategorikan tidak surjektif karena } y \text{ tidak ada pasangan } x \rangle$

• apakah bijektif?

$\langle \text{Tidak bijektif} \rangle$